图像矫正

机器视觉

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图像矫正

同一个物体在不同的角度下所呈现出的内容是不一致的。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图像矫正

图像矫正实际上是使用透视变换的原理去矫正图像中的某些物体的被观察视角。

透视变换：也成为单应性变换，是一种二维平面间的投影变换，能够将一幅图像中的点映射到另一幅图像中相对应的点。它可以看作是一种特殊的仿射变换，不仅保持了直线的平行性和共线性，还能够处理图像中的透视效果，即进大远小。这意味着透视变换能够模拟相机视角的变化，使得从不同角度拍摄的图像能够对齐。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图像矫正

透视变换矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

计算公式：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \mathrm{x} \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

图像矫正

拆开后：

$$X = a_{11} * x + a_{12} * y + a_{13}$$

$$Y = a_{21} * x + a_{22} * y + a_{23}$$

$$Z = a_{31} * x + a_{32} * y + a_{33}$$

最终新的坐标表示为：

$$x' = \frac{X}{Z} = \frac{a_{11} * x + a_{12} * y + a_{13}}{a_{31} * x + a_{32} * y + a_{33}}$$

$$y' = \frac{Y}{Z} = \frac{a_{21} * x + a_{22} * y + a_{23}}{a_{31} * x + a_{32} * y + a_{33}}$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn